

RODRIGO MIGUEL TELES DOS SANTOS
JEFFERSON ALAN SCHMIDT LUDWIG

AUTO-SCHEDULE: ESCALONAMENTO DE HORÁRIOS COM ALGORITMO GENÉTICO

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade do Oeste de Santa
Catarina – Unoesc, Campus de São Miguel do Oeste,
como requisito parcial à obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Vinícius Almeida dos Santos

SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
2026

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A elaboração de horários figura entre os desafios tradicionais da otimização combinatória, comum em instituições de ensino que necessitam alocar disciplinas, docentes, turmas e salas em períodos limitados. Essa tarefa vai além da simples distribuição semanal: exige conciliar condicionantes como disponibilidade de professores, cargas horárias e prevenção de sobreposições. Por isso, a construção manual da grade tende a ser demorada e sujeita a falhas, situação formalmente denominada na literatura como o problema *school timetabling* (COOPER; KINGSTON, 1993).

Tradicionalmente, em diversas instituições, a elaboração dos horários ainda é realizada de forma manual, utilizando planilhas ou métodos informais de organização. Contudo, no momento em que a quantidade de turmas, professores e disciplinas aumenta, o problema se torna cada vez mais difícil sem nenhum auxílio computacional. Segundo Burke e Petrovic (2002), problemas de geração automática de horários pertencem à classe de *timetabling problems*, caracterizados por possuírem um grande número de restrições e um espaço de busca extremamente amplo.

Pensando nisso, técnicas de otimização baseadas em algoritmos de alto nível têm sido amplamente utilizadas para tratar o problema de forma mais eficiente. Entre essas técnicas, destacam-se os Algoritmos Genéticos (AG), inspirados nos princípios da evolução natural e da seleção natural descritos na teoria evolutiva. Conforme Holland (1975), esses algoritmos simulam processos evolutivos por meio de operadores como seleção, cruzamento e mutação, permitindo explorar grandes espaços de busca e encontrar soluções aproximadas para problemas complexos. A literatura clássica da área também sustenta sua adequação a cenários altamente restritivos, nos quais a busca exaustiva tende a ser inviável ou excessivamente custosa (GOLDBERG, 1989). Assim, sua aplicação à geração de horários escolares se mostra consistente, sobretudo quando o objetivo envolve simultaneamente viabilidade, organização e redução de conflitos.

A motivação deste trabalho decorre da observação de um contexto real de organização de horários em ambiente escolar, no qual a construção das grades era realizada manualmente. Verificou-se que esse processo exigia a conciliação entre disponibilidade docente, distribuição das disciplinas e ajustes de carga horária, além de demandar tempo, atenção contínua e sucessivas correções diante de imprevistos e alterações na rotina escolar. Tal cenário evidenciou a necessidade de uma abordagem computacional capaz de reduzir o esforço manual e tornar a elaboração da grade horária mais ágil, organizada e consistente.

Diante disso, propõe-se a modelagem, implementação e avaliação de uma abordagem computacional baseada em Algoritmo Genético para a geração automática de horários escolares, com o objetivo de produzir grades de aula viáveis, mais consistentes e com menor ocorrência de conflitos. Contribuindo para a automatização do processo de elaboração de horários escolares, reduzindo o tempo necessário para sua construção e minimizando erros decorrentes do processo manual.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Propor, implementar e avaliar uma abordagem computacional baseada em algoritmo genético para o problema de *school timetabling*, considerando restrições de professores, disciplinas, turmas e períodos, com o propósito de analisar sua capacidade de produzir grades viáveis, reduzir conflitos e diminuir o esforço manual envolvido nesse processo.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Modelar o problema de *school timetabling* no contexto estudado como um problema de otimização combinatória.
2. Identificar as restrições obrigatórias e desejáveis envolvidas na elaboração das grades horárias, considerando conflitos, preferências e critérios de organização.
3. Desenvolver e aplicar um algoritmo genético com base na modelagem proposta para a geração automática de horários escolares.
4. Comparar os resultados obtidos pela abordagem proposta com o processo manual de elaboração de horários, analisando o atendimento às restrições, o tempo de processamento, os ganhos obtidos, as limitações identificadas e as possibilidades de aprimoramento.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Geração de horários escolares como problema de otimização combinatória

No campo da otimização combinatória, a elaboração de horários escolares é reconhecida como um problema de alocação de recursos sob múltiplas restrições. Essa caracterização decorre do fato de que a construção da grade exige a distribuição simultânea de professores, turmas, disciplinas e períodos, respeitando condições como disponibilidade docente, carga horária e ausência de conflitos entre aulas. Nesse sentido, Cooper e Kingston (1993) definem o problema de *timetabling* como a organização de professores, estudantes, aulas e demais recursos de forma que não ocorram sobreposições indevidas no mesmo intervalo de tempo. Assim, a elaboração de horários não se resume a uma simples distribuição semanal, mas envolve a conciliação de elementos interdependentes em uma mesma estrutura temporal.

A complexidade desse problema torna-se ainda mais evidente no contexto institucional, em que a elaboração dos horários costuma ser realizada com apoio de planilhas, anotações e sucessivos ajustes manuais. Esse processo, além de exigir elevado esforço humano, aumenta a probabilidade de inconsistências e retrabalho ao longo da construção da grade. De acordo com Burke e Petrovic (2002), a geração automática de horários integra uma classe consolidada de problemas de escalonamento, marcada pela grande diversidade de restrições e por um espaço de busca extremamente amplo. Isso significa que, à medida que aumentam o número de turmas, professores, disciplinas e exigências organizacionais, mais difícil se torna encontrar soluções satisfatórias por meios intuitivos ou exclusivamente manuais.

Além disso, a literatura mostra que o problema não possui uma formulação única, pois varia conforme o contexto educacional analisado. Kristiansen e Stidsen (2013) demonstram que o *timetabling* educacional apresenta diferentes configurações, a depender de se tratar de horários escolares, universitários ou de exames, ainda que todos compartilhem a necessidade de alocar recursos limitados em estruturas temporais. Essa observação evidencia que o *school timetabling problem* não deve ser tratado de forma genérica, já que suas restrições e critérios de qualidade dependem diretamente da realidade institucional em que está inserido. Desse modo, qualquer proposta de solução precisa considerar as particularidades do ambiente analisado para que os resultados obtidos tenham validade prática.

Assim, compreender a geração de horários escolares como problema de otimização combinatória não consiste apenas em classificá-la teoricamente, mas em reconhecer a natureza do desafio que se pretende resolver. Trata-se de uma questão em que a validade da solução depende do atendimento simultâneo a várias condições e em que a qualidade organizacional também precisa ser considerada. Essa dupla exigência justifica o interesse da área por abordagens computacionais capazes de lidar com essa complexidade de maneira estruturada.

2.2 Complexidade computacional do problema de escalonamento de horários escolares

Do ponto de vista computacional, a elaboração de horários escolares constitui um problema de elevada complexidade, pois envolve a combinação de professores, turmas, disciplinas, períodos e exigências institucionais em uma mesma estrutura de alocação. À medida que esses elementos se ampliam, cresce também o número de combinações possíveis para a construção da grade, o que torna a busca por soluções adequadas progressivamente mais exigente em termos de processamento e análise. Conforme Burke e Petrovic (2002), os problemas de geração automática de horários pertencem a uma classe reconhecida pela grande diversidade de restrições e pelo amplo espaço de busca, aspecto que contribui diretamente para a dificuldade de sua resolução.

Raghavjee e Pillay (2013) afirmam explicitamente que o *School Timetabling Problem* se enquadra na categoria de problemas *NP-hard*. Essa classificação indica que não se conhece, até o momento, um método exato que seja eficiente para todas as instâncias em tempo polinomial. Significa que a obtenção da solução ótima pode se tornar inviável quando aplicada a cenários reais de maior porte, o que justifica a adoção de abordagens heurísticas e meta-heurísticas.

A relevância dessa classificação está no fato de que o problema não envolve apenas encontrar uma solução qualquer, mas uma solução que respeite diversas restrições ao mesmo tempo. Cooper e Kingston (1993) mostram que, em cenários reais, o problema da elaboração de horários adquire uma dimensão ainda mais complexa, pois envolve restrições complexas e dinâmicas. Assim, a complexidade do problema não é apenas teórica, mas também aplicada, já que decorre de demandas práticas que precisam ser conciliadas no processo de organização escolar.

O enquadramento como *NP-hard* fornece base teórica para uso de técnicas aproximativas, capazes de produzir boas soluções em tempos aceitáveis, mesmo sem garantir a otimalidade. É exatamente nesse ponto que os algoritmos genéticos se tornam relevantes, pois oferecem uma estratégia compatível com a natureza combinatória e restritiva da geração de horários escolares.

2.3 Restrições obrigatórias e restrições desejáveis na elaboração de horários

Um dos aspectos centrais do problema de geração de horários escolares diz respeito à presença simultânea de diferentes tipos de restrições. No contexto do *school timetabling problem*, essas restrições podem ser compreendidas em duas categorias principais: as obrigatórias (*hard constraints*) e as desejáveis (*soft constraints*). Essa distinção é relevante porque a qualidade de uma grade horária não depende apenas de sua validade formal, mas também de seu grau de adequação às necessidades organizacionais da instituição. Ao analisarem diferentes formulações do *timetabling* educacional, Kristiansen e Stidsen (2013) demonstram que a modelagem do problema varia conforme o contexto, o que reforça a necessidade de identificar claramente quais condições são indispensáveis e quais atuam como critérios de qualidade da solução.

As *hard constraints* correspondem às condições mínimas que precisam ser atendidas para que uma solução seja considerada viável. Entre elas, destacam-se a impossibilidade de um professor ministrar duas aulas no mesmo horário, a proibição de uma turma estar alocada

simultaneamente em mais de uma disciplina e o respeito à carga horária previamente definida para cada componente curricular. Nesse sentido, Cooper e Kingston (1993) mostram que o problema de elaboração de horários envolve justamente a organização de professores, estudantes, aulas e demais recursos de forma que não ocorram sobreposições indevidas no mesmo intervalo de tempo. Assim, a violação de uma restrição obrigatória compromete diretamente a validade da grade, independentemente de seu desempenho em outros critérios.

Por sua vez, as *soft constraints* estão associadas à qualidade prática da solução gerada. Entre os exemplos mais recorrentes, podem ser citadas a melhor distribuição das aulas ao longo da semana, a redução de horários vagos entre disciplinas, a limitação da concentração excessiva de uma mesma matéria em um único dia e o atendimento, sempre que possível, de preferências institucionais. Diferentemente das restrições obrigatórias, sua violação não invalida necessariamente a grade, mas reduz sua adequação, equilíbrio e aplicabilidade no contexto real. Kristiansen e Stidsen (2013) observam que os problemas de *timetabling* educacional apresentam formulações distintas conforme o ambiente analisado, o que reforça que esses critérios de qualidade precisam ser definidos de acordo com as características da instituição.

A presença simultânea desses dois grupos de restrições torna o problema ainda mais desafiador, pois não basta produzir uma solução apenas viável. Conforme Burke e Petrovic (2002), a geração automática de horários exige a busca de soluções que, além de respeitarem as condições obrigatórias, apresentem qualidade organizacional satisfatória. Em aplicações práticas, isso significa que uma boa grade deve combinar ausência de conflitos com distribuição equilibrada e utilidade institucional. Trabalhos aplicados, como os de Beligiannis, Moschopoulos e Likothanassis (2009) e Cruz et al. (2019), reforçam essa perspectiva ao tratarem a elaboração de horários como um problema em que a avaliação da solução depende do atendimento simultâneo a restrições rígidas e flexíveis. Portanto, a correta identificação e priorização desses dois tipos de restrições constitui etapa fundamental para a construção de soluções adequadas.

2.4 Fundamentos do algoritmo genético

Os algoritmos genéticos pertencem ao campo da computação evolutiva e foram desenvolvidos com inspiração nos princípios da evolução natural e da seleção natural. Holland (1975) é considerado um dos principais responsáveis pela consolidação dessa abordagem, ao propor modelos computacionais baseados na adaptação, reprodução e sobrevivência das soluções mais adequadas em um processo iterativo de busca.

De maneira geral, um algoritmo genético opera sobre uma população de soluções candidatas para um determinado problema. Cada uma dessas soluções, frequentemente chamada de indivíduo, representa uma possível resposta ao problema em análise. Ao longo das gerações, os indivíduos são avaliados segundo um critério de qualidade, usualmente denominado de função de aptidão. Com base nessa avaliação, são aplicados operadores inspirados em mecanismos evolutivos, como seleção, cruzamento e mutação, buscando gerar novas soluções potencialmente superiores.

Goldberg (1989) ressalta que os algoritmos genéticos são particularmente úteis em problemas complexos, nos quais a busca exaustiva por uma solução ótima é inviável ou excessivamente custosa. Nesses casos, a técnica oferece uma estratégia de exploração do espaço de busca capaz de combinar diversidade e direcionamento com o aprimoramento progressivo das melhores soluções encontradas. Mitchell (1996), por sua vez, explica que a força dos algoritmos genéticos está justamente na capacidade de trabalhar com um conjunto de soluções, e não com apenas uma solução isolada. Isso permite que a busca seja mais adaptável a problemas com grande número de variáveis e restrições. Em vez de seguir um caminho determinístico único, o algoritmo evolui a partir de múltiplas combinações, o que amplia suas possibilidades de encontrar boas respostas em cenários complexos.

No contexto da geração de horários escolares, os algoritmos genéticos são especialmente relevantes porque o problema da geração exige a busca de soluções viáveis dentro de um espaço combinatório amplo. A lógica evolutiva, nesse caso, permite explorar esse espaço de forma iterativa, buscando gradativamente grades de horários mais adequadas.

2.5 Etapas do algoritmo genético aplicado ao problema

2.5.1 Representação da solução

A representação da solução corresponde à forma pela qual cada indivíduo do algoritmo genético modela uma possível resposta para o problema em análise. Em algoritmos genéticos, essa etapa é fundamental porque define como as informações do problema serão codificadas e manipuladas ao longo do processo evolutivo. Segundo Holland (1975), a maneira como a solução é representada influencia diretamente o desempenho do algoritmo, pois determina a estrutura sobre a qual atuam os operadores de seleção, cruzamento e mutação. No contexto do *school timetabling problem*, a representação precisa contemplar a alocação de professores, turmas, disciplinas e períodos de modo coerente com as restrições envolvidas, permitindo que cada indivíduo expresse uma grade horária potencialmente válida.

2.5.2 Geração da população inicial

A geração da população inicial corresponde à etapa em que são produzidas as primeiras soluções candidatas do algoritmo genético. De modo geral, essa população deve conter diversidade suficiente para possibilitar a exploração de diferentes regiões do espaço de busca, evitando que o processo evolutivo se torne excessivamente restrito desde o início. Goldberg (1989) destaca que a população inicial exerce influência importante sobre o comportamento do algoritmo, pois constitui a base sobre a qual ocorrerão as etapas posteriores de avaliação e reprodução. No problema de geração de horários escolares, essa população pode ser construída de forma aleatória ou parcialmente orientada por restrições básicas, buscando equilibrar diversidade e viabilidade inicial das soluções.

2.5.3 Função de aptidão (Fitness)

A função de aptidão é responsável por avaliar a qualidade de cada indivíduo da população, estabelecendo um critério para comparar as soluções geradas. Em algoritmos genéticos, sua função é orientar a evolução da população em direção a indivíduos considerados mais adequados ao problema tratado. Mitchell (1996) observa que a aptidão desempenha papel central nesse processo, pois influencia diretamente a seleção dos indivíduos que terão maior probabilidade de contribuir para as gerações seguintes. No *school timetabling problem*, a função de aptidão costuma estar associada ao atendimento das restrições obrigatórias e desejáveis, permitindo mensurar o nível de qualidade de cada grade horária a partir da ocorrência de conflitos, penalizações e critérios de organização.

2.5.4 Seleção

A seleção corresponde à etapa em que são escolhidos os indivíduos que participarão do processo de reprodução. Seu objetivo é favorecer a permanência das soluções mais promissoras, aumentando a probabilidade de que características desejáveis sejam preservadas e combinadas nas gerações seguintes. Holland (1975) relaciona esse mecanismo ao princípio da seleção natural, segundo o qual indivíduos mais adaptados tendem a ter maior chance de continuidade no processo evolutivo. No contexto da geração de horários escolares, a seleção permite priorizar grades que apresentem menor número de conflitos e melhor adequação às restrições estabelecidas, contribuindo para o aprimoramento progressivo da população.

2.5.5 Cruzamento

O cruzamento, também denominado *crossover*, consiste na combinação de partes de dois indivíduos selecionados, com o objetivo de gerar novos descendentes. Essa etapa é importante porque possibilita a recombinação de características presentes em soluções distintas, ampliando a capacidade de exploração do espaço de busca. Goldberg (1989) destaca que o cruzamento constitui um dos principais mecanismos de geração de novas alternativas em algoritmos genéticos, uma vez que permite reunir, em um mesmo indivíduo, características potencialmente vantajosas de diferentes soluções. No problema de elaboração de horários, essa operação pode ser entendida como a troca de blocos ou segmentos de uma grade entre indivíduos, buscando produzir descendentes com melhor qualidade que seus predecessores.

2.5.6 Mutação

A mutação corresponde à introdução de pequenas alterações aleatórias em indivíduos da população, com a finalidade de preservar a diversidade do processo evolutivo. Diferentemente do cruzamento, que recombina informações já existentes, a mutação atua como mecanismo de variação pontual, permitindo que novas possibilidades sejam exploradas ao longo da busca. Mitchell (1996) ressalta que essa etapa é importante para evitar a convergência prematura do algoritmo, situação em que a população se torna excessivamente homogênea e perde capacidade de exploração. No *school timetabling problem*, a mutação pode envolver modificações localizadas na alocação de aulas, períodos ou disciplinas, contribuindo para ampliar a busca por grades mais adequadas.

2.5.7 Critério de parada

O critério de parada define a condição sob a qual o algoritmo genético encerra sua execução. Em termos gerais, esse critério pode estar associado ao número máximo de gerações, à obtenção de um nível satisfatório de qualidade ou à ausência de melhorias significativas ao longo de sucessivas iterações. Goldberg (1989) destaca que a definição dessa condição é importante para equilibrar o custo computacional do processo com a qualidade das soluções obtidas. No contexto da geração de horários escolares, o critério de parada contribui para tornar a aplicação do algoritmo viável na prática, delimitando o tempo de busca sem comprometer a obtenção de soluções satisfatórias para o problema estudado.

2.6 Trabalhos relacionados

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Procedimentos Metodológicos

Inicialmente, será realizada a modelagem do problema, identificando as variáveis de decisão, restrições obrigatórias e desejáveis envolvidas no escalonamento de horários. Entre essas restrições, destacam-se os conflitos com os professores, turmas e limites de cargas horárias de disciplinas e professores.

Em seguida, será realizado o desenvolvimento do algoritmo genético, incluindo a implementação dos seguintes componentes iniciais:

- geração inicial da população de soluções;
- definição da função de aptidão;
- operadores de seleção;
- operadores de cruzamento;
- operadores de mutação.

Após a implementação do algoritmo, serão conduzidos testes de funcionamento do algoritmo para verificar a geração de grades horárias válidas. O objetivo será avaliar a qualidade das soluções geradas e comparar os resultados com o método manual de geração de horários.

3.2 Materiais e Ferramentas

Para a execução do projeto, serão utilizados os seguintes recursos de hardware e software:

- Linguagem de Programação: Python.
- Ambiente de Desenvolvimento: Visual Studio Code/PyCharm.
- Controle de Versão: Git e a plataforma GitHub para o gerenciamento do código-fonte.
- Hardware: Computador pessoal com processador de arquitetura x64, 16GB de RAM e sistema operacional Windows 11 para execução dos testes de processamento do algoritmo.
- Bibliotecas Específicas: Uso de bibliotecas como NumPy para cálculos matriciais.

3.3 Critérios de avaliação da proposta

A avaliação da abordagem proposta será realizada a partir de instâncias de teste construídas com base em dados simulados do contexto escolar analisado. Para cada execução do algoritmo genético, serão observados indicadores relacionados à validade e à qualidade das grades produzidas.

Inicialmente, será verificado o atendimento às restrições obrigatórias, considerando-se, por exemplo, a inexistência de conflitos de professor, de turma e de alocação simultânea de aulas em um mesmo período. Em seguida, serão analisadas as restrições desejáveis, tais como a distribuição equilibrada das aulas ao longo da semana e a redução de horários vagos.

Também será considerado o tempo de processamento necessário para a geração das grades, de modo a avaliar a viabilidade prática da abordagem. Complementarmente, os resultados obtidos serão comparados com grades elaboradas manualmente, buscando identificar diferenças quanto ao número de conflitos, ao nível de atendimento das restrições e ao esforço operacional exigido no processo de construção dos horários.

A avaliação permitirá verificar não apenas se a abordagem é capaz de produzir soluções válidas, mas também se apresenta desempenho satisfatório e potencial de aplicação em contextos reais de organização escolar.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 Representação da solução

A representação da solução define como cada indivíduo do algoritmo genético modela uma possível grade horária. Para esse problema, é necessário representar a alocação de disciplinas, professores e turmas ao longo dos períodos disponíveis, respeitando as restrições definidas anteriormente.

#Incompleto, pensar em como será definido cada indivíduo

4.2 Função de Aptidão (Fitness)

A função de aptidão é responsável por avaliar a qualidade de cada indivíduo da população, orientando o processo evolutivo na busca por soluções mais adequadas. No problema de geração de horários, essa avaliação está relacionada diretamente à quantidade de restrições atendidas ou violadas por uma determinada solução. Cada violação de restrição contribui negativamente para o valor final da solução. Dessa forma, o objetivo do algoritmo genético é minimizar o valor total de penalidades associadas ao indivíduo.

A função de aptidão proposta é composta pelos seguintes elementos:

- Conflito de professor: ocorre quando um mesmo professor é alocado em mais de uma turma no mesmo horário. Trata-se de uma restrição rígida, sendo atribuída uma penalidade elevada.
- Conflito de turma: ocorre quando uma turma possui mais de uma aula simultaneamente. Também é uma restrição rígida, com penalidade elevada.
- Horários vagos (janelas): representam períodos ociosos entre aulas de uma mesma turma. São considerados indesejáveis e recebem penalidade intermediária.
- Distribuição irregular de disciplinas: refere-se à concentração inadequada de aulas de uma mesma disciplina em um curto período. Trata-se de uma restrição flexível, com penalidade leve.

#Adicionar função no código (ou pseudocódigo) e referências (COLORNI; DORIGO; MANIEZZO, 1991; BURKE; PETROVIC, 2002)

4.3 Operadores do algoritmo genético

4.4 Seleção

4.5 Cruzamento (Crossover)

4.6 Mutação

5 RESULTADOS PARCIAIS □-somente na segunda entrega do projeto

Os resultados que já foram obtidos durante a construção do TC I devem ser descritos aqui. Cada trabalho terá resultados diferentes para apresentar, como o banco de dados, as telas, os textos parciais de pesquisas teóricas, resultados de experimentos, etc.

Notem que são resultados prévios, mas que devem ser apresentados de forma coerente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

- BELIGIANNIS, G. N.; MOSCHOPOULOS, C.; LIKOTHANASSIS, S. D. A genetic algorithm approach to school timetabling. **Journal of the Operational Research Society**, [s. l.], v. 60, n. 1, p. 23-42, 2009. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2602525.
- BURKE, E. K.; PETROVIC, S. Recent research directions in automated timetabling. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 140, n. 2, p. 266-280, 2002. DOI: 10.1016/S0377-2217(02)00069-3.
- COLORNI, A.; DORIGO, M.; MANIEZZO, V. Genetic algorithms and highly constrained problems: the time-table case. *In*: SCHWEFEL, H.-P.; MÄNNER, R. (ed.). **Parallel problem solving from nature: 1st Workshop, PPSN I, Dortmund, FRG, October 1-3, 1990, proceedings**. Berlin; Heidelberg: Springer, 1990. p. 55-59. DOI: 10.1007/BFb0029731.
- COOPER, T.; KINGSTON, J. The solution of real instances of the timetabling problems. **The Computer Journal**, [s. l.], v. 36, p. 645-653, 1993.
- CRUZ, R. F.; SANTOS JÚNIOR, G. P. dos; FONTES, L. B.; SANTOS, M. dos A.; SILVA, B. L. C. da. Geração automática de horário escolar com algoritmo genético. **Revista Eixo**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. 230-241, 2019. Disponível em: <https://arquivorevistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/article/view/565>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- FORTIN, F.-A.; DE RAINVILLE, F.-M.; GARDNER, M.-A.; PARIZEAU, M.; GAGNÉ, C. DEAP: Evolutionary Algorithms Made Easy. **Journal of Machine Learning Research**, [s. l.], v. 13, p. 2171-2175, 2012.
- GOLDBERG, D. E. **Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.
- HOLLAND, J. H. **Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence**. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.
- KRISTIANSEN, S.; STIDSEN, T. R. **A comprehensive study of educational timetabling: a survey**. [S. l.]: DTU Management Engineering, 2013. (DTU Management Engineering Report, n. 8.2013).
- MITCHELL, M. **An introduction to genetic algorithms**. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.
- RAGHAVJEE, R.; PILLAY, N. A study of genetic algorithms to solve the school timetabling problem. *In*: CASTRO, F.; GELBUKH, A.; GONZÁLEZ, M. (ed.). **Advances in soft computing and its applications**. Berlin; Heidelberg: Springer, 2013. p. 64-80. (Lecture Notes in Computer Science, v. 8266). DOI: 10.1007/978-3-642-45111-9_6.